

En İyi Ağ Güvenliği Uygulamaları

Confidentiality, Availability, and Integrity (Gizlilik, Kullanılabilirlik ve Güvenilirlik)

- Ağ güvenliği, bilgi ve bilgi sistemlerini yetkisiz erişim, kullanım, ifşa, aksama, değişiklik veya yıkımdan korumaktan oluşur.
- Çoğu kuruluş CAI bilgi güvenliği üçlemesini takip eder:
- Gizlilik: Hassas bilgilere yalnızca yetkili kişiler, kuruluşlar veya işlemler erişebilir. Verileri şifrelemek ve şifresini çözmek için AES gibi şifreleme algoritmalarının kullanılmasını gerektirebilir.
- Kullanılabilirlik: Yetkili kullanıcıların önemli kaynaklara ve verilere kesintisiz erişimi olmalıdır. Yedekli servislerin, ağ geçitlerinin ve bağlantıların uygulanmasını gerektirir.
- Güvenilirlik: Verileri yetkisiz değişikliklerden korumayı ifade eder. SHA gibi kriptografik karma algoritmalarının kullanılmasını gerektirir.

Derinlemesine Savunma Yaklaşımı

- Hem genel hem de özel ağlar arasında güvenli iletişim sağlamak için yönlendiriciler, anahtarlar, sunucular ve ana bilgisayarlar da dahil olmak üzere aygıtları güvenli hale getirmelisiniz. Çoğu kuruluş güvenliğe derinlemesine bir savunma yaklaşımı uygular. Birlikte çalışan ağ cihazları ve hizmetlerinin bir kombinasyonunu gerektirir.
- Çeşitli güvenlik aygıtları ve hizmetleri uygulanmaktadır.
 - **VPN**
 - **ASA Firewall**
 - **IPS**
 - **ESA/WSA**
 - **AAA Server**
- Yönlendirici ve anahtarlar dahil tüm ağ aygıtları sıkılaştırılmalıdır. Ayrıca çeşitli bağlantılar arasında dolaşırken verilerin güvenliğini sağlamalısınız.

Firewall

Güvenlik duvarı, ağlar arasında erişim denetimi ilkesini uygulayan bir sistem veya sistem grubudur. İç ağ ile dış ağ arasındaki gelen-giden trafiği kontrol eden, izin verilenleri geçirip, tehlikeli veya istenmeyen trafiği engelleyen güvenlik sistemidir.

- Trafiği kurallara göre filtreler
- Zararlı bağlantıları engeller
- Port ve IP tabanlı kontrol yapar
- DMS, LAN gibi ağ bölümlerini korur

IPS

- Hızlı hareket eden ve gelişen saldırılara karşı savunmak için, ağın giriş ve çıkış noktalarına entegre edilmiş uygun maliyetli algılama ve önleme sistemlerine ihtiyacınız olabilir.
- IDS ve IPS teknolojileri birçok özelliği paylaşır. IDS ve IPS teknolojilerinin her ikisi de sensör olarak dağıtılır. Bir IDS veya IPS sensörü birkaç farklı cihaz şeklinde olabilir.
 - Cisco IOS IPS yazılımı ile yapılandırılmış bir yönlendirici
 - Özel IDS veya IPS hizmetleri sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir cihaz
 - Uyarlanabilir bir güvenlik cihazına (ASA), anahtara veya yönlendiriciye takılmış bir ağ modülü
 - IDS ve IPS teknolojileri, kötü niyetli etkinlikleri tespit etmek için kullanılan bir dizi kural ola imzalar kullanarak ağ trafiğindeki kalıpları algılar. IDS ve IPS teknolojileri atom imza kalıplarını (tek paket) veya bileşik imza kalıplarını (çoklu paket) algılayabilir.
- IPS'nin reddedilen trafiği nasıl ele aldığına bakalım:
 - Tehdit oyuncusu, hedef dizüstü bilgisayar için hedeflenen bir paket gönderir.
 - IPS trafiği durdurur ve bilinen tehditlere ve yapılandırılmış ilkelere göre değerlendirir.
 - IPS, yönetim konsoluna bir günlük iletisi gönderir.
 - IPS paketi düşürür.

İçerik Güvenlik Cihazları

- Cisco E-posta Güvenlik Uygulaması (ESA – Email Security Appliance), Basit Posta Aktarım Protokolü'nü (SMTP) izlemek için tasarlanmış özel bir cihazdır. Cisco ESA, Cisco Talos'un gerçek zamanlı yayınlarıyla sürekli güncellenir. Bu tehdit istihbarat verileri, her üç ila beş dakikada bir Cisco ESA tarafından alınır.
- Cisco Web Güvenlik Cihazı (WSA – Web Security Appliance), web tabanlı tehditler için bir azaltma teknolojisidir. Cisco WSA, gelişmiş kötü amaçlı yazılım koruması, uygulama görünürlüğü ve kontrolü, kabul edilebilir kullanım politikası kontrolleri ve raporlamayı birleştirir.
- Cisco WSA, kullanıcıların internete nasıl eriştiği üzerinde tam kontrol sağlar. WSA, URL'lerin kara listeye alınması, URL filtreleme, kötü amaçlı yazılım taraması, URL kategorizasyonu, web uygulaması filtrelemesi ve web trafiğinin şifrelenmesi ve şifresinin çözülmesi işlemlerini gerçekleştirebilir.